

## Clasa 11P1 · S33

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de instruire practică (IP)

### **Simularea probei practice și orale de certificare pe o temă extrasă. Portofoliul**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 26 (S33) (sursa: p. 120-124)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S33 · Sinteza modulului. Pregătirea probei practice de certificare. Evaluarea finală (sursa: p. 107-109)

Evaluare în această oră: E7. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 26 · S33****Sinteza modulului. Pregătirea probei practice de certificare. Evaluarea finală****Date de identificare**

|                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>                            | prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea                                                                                                                                                               |
| <b>Clasa / Calificarea</b>                 | a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)                                                                                                       |
| <b>Modulul</b>                             | II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)                                                                                       |
| <b>Unitatea de rezultate ale învățării</b> | URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor                                                                                                                           |
| <b>Unitatea de învățare (planificare)</b>  | UÎ 9 – Recapitulare finală, orientată pe temele probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul. · planificată în S30 (LT 4 h, IP 5 h)                                |
| <b>Conținutul (planificare)</b>            | Recapitulare finală, orientată pe temele probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul.                                                                             |
| <b>Tema lecției</b>                        | Sinteza modulului. Pregătirea probei practice de certificare. Evaluarea finală                                                                                                                  |
| <b>Săptămâna / programul</b>               | S33 · LT 4 h + IP 5 h<br>LT: joi 27.05.2027, 09:00–10:50 (2 h)<br>IP: joi 27.05.2027, 11:00–14:50 (4 h)<br>LT: vineri 28.05.2027, 10:00–11:50 (2 h)<br>IP: vineri 28.05.2027, 12:00–12:50 (1 h) |
| <b>Tipul lecției</b>                       | Lecție de recapitulare și evaluare sumativă de modul                                                                                                                                            |
| <b>Manualul</b>                            | Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 107–109; evaluarea E7: p. 110–115                                   |
| <b>Legătura cu examenul de certificare</b> | EXAMEN – teme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (clusterelor G, H, I, J, K)                                                          |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)**

| <b>Categorie</b>  | <b>Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | <p>8.1.1. Defecte de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor: cauze și soluții de remediere (reglare, înlocuire)</p> <p>8.1.2. Pregătirea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru reparații: tipuri de subansambluri, demontarea, spălarea, curățirea pieselor, sortarea, transportul, SDV-uri specifice, norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice</p> <p>8.1.3. Lucrări de reparații: tipuri de lucrări, utilaje, SDV-uri folosite în activitatea de reparații, norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice</p> <p>8.1.4. Repararea organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor: Repararea lagărelor de alunecare; Repararea cuplajelor, ambreiajelor și frânelor; Repararea mecanismelor de transmitere prin curele și lanț; Repararea mecanismelor de transmitere prin roți dințate; Repararea angrenajelor melcate; Repararea pârgghiilor, camelor, mecanismelor cu excentric, crucilor de Malta, a culiselor, a mecanismelor cu clichet; Repararea mecanismelor șurub-piuliță; Repararea mecanismelor roata dințată-cremalieră; Repararea mecanismelor cu piston și bielă manivelă; Repararea mecanismelor cu culisă; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor.</p> <p>8.1.5. Metode de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare (ghidaje, coloane și traverse, mese, sănii și cărucioare): Tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare; SDV-uri și utilaje specifice; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice</p> <p>8.1.6. Repararea subansamblurilor din construcția instalațiilor hidraulice: Elemente constructive ale sistemelor hidraulice; Repararea pompelor; Repararea motoarelor hidraulice; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice</p> <p>8.1.7. Montarea generală și montarea după reparare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație; Montarea mecanismelor cu mișcare de translație; Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare; SDV-uri și utilaje specifice; Documentația tehnică în vederea realizării ansamblului; Probe de încercare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, după reparare;</p> |

| Categorie        | Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Probe de verificare pentru punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor</p> <p>8.1.8. Modalități de recondiționare (prin sudare, prin lipire, prin metalizare, prin deformare plastică, prin acoperiri galvanice, prin aplicarea de piese suplimentare, prin operații de prelucrări mecanice)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Abilități</b> | <p>8.2.1. Determinarea cauzelor care au condus la apariția defectelor de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor</p> <p>8.2.2. Aplicarea soluției corecte de remediere pentru eliminarea defectelor constatate: înlocuiri ale organelor de mașini defecte, reglarea mecanismelor</p> <p>8.2.3. Demontarea organelor filetate- șuruburi, piulițe, prezoane</p> <p>8.2.4. Demontarea lagărelor cu alunecare și rostogolire și a bușelor</p> <p>8.2.5. Demontarea elementelor cu îmbinări etanșe-manșoane de cauciuc, garnituri</p> <p>8.2.6. Spălarea, curățirea și sortarea pieselor după demontare în piese bune, de recondiționat și de înlocuit</p> <p>8.2.7. Utilizarea SDV-urilor specifice pentru demontare în vederea reparării</p> <p>8.2.8. Pregătirea utilajelor în vederea executării reparației</p> <p>8.2.9. Alegerea și utilizarea SDV-urilor adecvate în vederea executării reparației</p> <p>8.2.10. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor</p> <p>8.2.11. Executarea operațiilor de reparare ale organelor de mașini din construcția mașinilor și utilajelor</p> <p>8.2.12. Executarea operațiilor — de reparare ale mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor</p> <p>8.2.13. Executarea probelor de încercare după reparare</p> <p>8.2.14. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparare ale organelor de mașini și mecanismelor din construcția mașinilor și utilajelor</p> <p>8.2.15. Alegerea și pregătirea sculelor, dispozitivelor și utilajelor pentru repararea pieselor cu suprafețe de ghidare</p> <p>8.2.16. Executarea operațiilor de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare prin tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare.</p> <p>8.2.17. Executarea probelor de încercare după reparare</p> <p>8.2.18. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice</p> <p>8.2.19. Executarea reparării pompelor: cu pistoane radiale, cu pistoane axiale, cu roți dințate, cu palete</p> <p>8.2.20. Executarea reparării motoarelor hidraulice: alezarea și rodarea cilindrilor, înlocuirea garniturilor, înlocuirea robinetelor de comandă și a supapelor</p> <p>8.2.21. Executarea probelor de încercare după reparare</p> <p>8.2.22. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice</p> <p>8.2.23. Alegerea sculelor și dispozitivelor folosite la montarea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparare</p> <p>8.2.24. Executarea operațiilor de montarea a subansamblurilor utilajelor, mașinilor și instalațiilor după reparare</p> <p>8.2.25. Utilizarea documentației tehnice pentru realizarea ansamblului</p> <p>8.2.26. Executarea controlului tehnic în procesul de asamblare după reparare</p> <p>8.2.27. Recepția mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparare: încercări și probe</p> <p>8.2.28. Executarea probelor de încercare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparații: la mers în gol și la mers în sarcină</p> <p>8.2.29. Executarea probelor de verificare pentru punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: revizii, rodaje</p> <p>8.2.30. Recondiționarea pieselor uzate prin sudare</p> <p>8.2.31. Recondiționarea pieselor uzate prin lipire</p> <p>8.2.32. Recondiționarea pieselor uzate prin metalizare</p> <p>8.2.33. Recondiționarea pieselor uzate prin deformare plastică</p> <p>8.2.34. Recondiționarea pieselor uzate prin acoperiri galvanice</p> <p>8.2.35. Recondiționarea pieselor uzate prin aplicarea de piese suplimentare</p> <p>8.2.36. Recondiționarea pieselor uzate prin operații de prelucrări mecanice</p> <p>8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice</p> <p>8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate</p> |
| <b>Atitudini</b> | <p>8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită</p> <p>8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor</p> <p>8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate</p> <p>8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă</p> <p>8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Categorie | Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare<br>8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă<br>8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice<br>8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă<br>8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor |

## Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Recapitulare pe grupe de teme de examen. Valori numerice de reținut. Test final”;
- O2 – (LT) să aplice: recapitularea se face pe grupe de teme de examen;
- O3 – (LT) să aplice: valorile numerice din tabel se știu pe de rost;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Fișa de pregătire a probei orale pe o grupă de teme”, respectând criteriul: fiecare temă are cele patru răspunsuri;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Simularea probei practice și orale de certificare pe o temă extrasă. Portofoliul”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: tema a fost realizată în timpul alocat;
- O7 – să rezolve E7 – test scris final de modul.
- O8 – să rezolve E7 – probă practică și orală finală (simularea examenului de certificare).

## Strategia didactică

| Componentă                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>     | conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mijloace didactice</b>     | Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 107–109<br>SDV, utilaje și materiale: fișele oficiale ale temelor din grupă, manualul, portofoliul; posturile de lucru pregătite pentru temele din urnă, cu materialele din „Lista materialelor” a temelor; fișele de evaluare ale temelor (comisia: profesorul și maiștrii); portofoliul de examen<br>tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului) |
| <b>Forme de organizare</b>    | frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Evaluare</b>               | E7 – Test scris final de modul (50 de minute (LT)), manual p. 110–115<br>E7 – Probă practică și orală finală (simularea examenului de certificare), manual p. 110–115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Documente de referință</b> | Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 9, S30); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).                                                                                                                                 |

## Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Recapitulare pe grupe de teme de examen. Valori numerice de reținut. Test final · 4 h · manual p. 107–109

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                      | Activitatea elevilor                       | Metode / mijloace | Evaluare |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1. Moment organizatoric (3 min)                 | Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.                                     | Își pregătesc manualul, caietul și postul. | conversația       | –        |
| 2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)         | Întrebări din lecția anterioară; o greșeală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.                              | Răspund oral, completează în caiet.        | conversația       | orală    |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min) | Firul săptămânii: La laborator recapitulezi modulul pe grupe de teme de examen și dai testul final; în atelier simulezi proba | Formulează ipoteze, notează tema.          | problematizarea   | –        |

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Activitatea elevilor                                                                           | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| min)                              | practică și orală a examenului de certificare pe o temă extrasă și predai portofoliul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                              |                       |
| 4. Dirijarea învățării (56 min)   | Prezintă conținutul din manual:<br>– Modulul acoperă 25 din cele 34 de teme ale probei practice. Recapitularea se face pe grupe de teme, nu pe capitole.<br>– La fiecare temă, proba orală are patru cerințe fixe: justifici alegerea SDV-urilor (5 p), argumentezi necesitatea unei operații-cheie (5 p), descrii operațiile principale (10 p) și folosești vocabularul de specialitate (10 p). Pregătește pentru fiecare grup...<br>– verific uzura unui rulment și a arborelui și decid înlocuirea<br>– montează o roată dințată pe arbore și verific bătaia și angrenarea<br>– aleg burghiele și execut găurire, adâncire, filetare, alezare în ordinea corectă | Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.                         | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Lucrarea de laborator (69 min) | „Fișa de pregătire a probei orale pe o grupă de teme” – Întocmești, pentru grupa de teme primită, fișa de pregătire a probei orale.<br>– NSSM: Lucrare de birou.<br>1) Pentru fiecare temă a grupei scrie: SDV-urile și de ce; operația de argumentat și argumentul; operațiile principale, în ordine; normele SSM respectate.<br>2) Subliniază termenii de specialitate pe care îi vei folosi.<br>3) Prezintă o temă colegilor, cronometrat (3–5 minute).                                                                                                                                                                                                          | Sarcina: Fișa de pregătire, inclusă în portofoliu.<br>Lucrează pe echipe, notează rezultatele. | experimentul, lucrul pe echipe               | lista de control      |
| 6. Evaluare E7 (50 min)           | Test scris final de modul; enunțul și baremul în manual, p. 110–115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rezolvă individual.                                                                            | proba scrisă                                 | E7                    |
| 7. Fixarea și feedbackul (7 min)  | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Recapitularea se face pe grupe de teme de examen.<br>– Valorile numerice din tabel se știu pe de rost.<br>– Proba orală: SDV-uri, argumentare, descriere, vocabular.<br>? Alege o temă din tabel și prezintă, fără notițe, algoritmul complet de lucru.<br>? Pentru aceeași temă, răspunde la cele patru cerințe ale probei orale.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspund, se autocorectează.                                                                    | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 8. Tema și încheierea (3 min)     | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 107–109).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Notează tema.                                                                                  | –                                            | –                     |

### Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Simularea probei practice și orale de certificare pe o temă extrasă. Portofoliul · 5 h · manual p. 107–109

| Etapa (timp)                       | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                   | Activitatea elevilor                                                    | Metode / mijloace        | Evaluare |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1. Instrucțaj introductiv (15 min) | Scopul: Susții, în condiții de examen, proba practică (60 sau 30 de minute) și proba orală pe o temă extrasă din temele modulului, evaluată cu fișa de evaluare a temei; predai portofoliul de examen.<br>– NSSM/PSI: Fiecare candidat își | Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile. | explicația, demonstrația | orală    |

| Etapa (timp)                                       | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Activitatea elevilor                                                                                                                              | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                    | organizează singur locul de muncă și își alege echipamentul de protecție – este punctat.<br>– NSSM/PSI: Comisia oprește proba dacă o operație pune în pericol candidatul sau pe alții.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                            |                       |
| 2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)         | Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: posturile de lucru pregătite pentru temele din urnă, cu materialele din „Lista materialelor” a temelor; fișele de evaluare ale temelor (comisia: profesorul și maiștrii); portofoliul de examen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urmăresc, pun întrebări.                                                                                                                          | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min) | Supraveghează, corectează, sprijină elevii.<br>Pașii din manual:<br>1) Extrage biletul cu tema; citește enunțul, sarcinile și cerințele probei orale.<br>2) Organizează locul de muncă și alege SDV-urile și materialele (criteriul 1).<br>3) Execută sarcinile în ordine, cu verificările cerute (criteriul 2); respectă timpul.<br>4) Lasă locul de muncă curat, cu deșeurile colectate selectiv.<br>5) Susține proba orală (criteriul 3) și răspunde la întrebările comisiei.<br>6) Predă portofoliul: fișele de lucru, fișele de constatare, procesele-verbale, grilele de autoevaluare pe teme. | Sarcina: Proba practică și orală pe tema extrasă; portofoliul complet.<br>Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru). | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (15 min)                     | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Tema a fost realizată în timpul alocat.<br><input type="checkbox"/> Punctajul este de cel puțin 60 p (pragul de admitere la examen).<br><input type="checkbox"/> Portofoliul conține cel puțin câte o grilă pentru fiecare grupă de teme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                                                                   | autoevaluarea              | lista de control      |
| 5. Instructaj final (10 min)                       | Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Predau postul curat și SDV-urile.                                                                                                                 | –                          | aprecieri             |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 107–109): Recapitularea se face pe grupe de teme de ..... / Valorile numerice din tabel se știu pe de .....                                                                                       |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Alege o temă din tabel și prezintă, fără notițe, algoritmul complet de lucru. 2) Pentru aceeași temă, răspunde la cele patru cerințe ale probei orale. 3) Care este indicatorul punctat cu 10 p la orice temă, indiferent de conținut? |
| <b>A – performanță</b> | Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Fișa de pregătire, inclusă în portofoliu.                                                                                                                             |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 107–109) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

## Recapitulare finală și evaluarea sumativă de modul

### S33 · Sinteza modului. Pregătirea probei practice de certificare. Evaluarea finală

**Firul săptămânii:** La laborator recapitulezi modulul pe grupe de teme de examen și dai testul final; în atelier simulezi proba practică și orală a examenului de certificare pe o temă extrasă și predai portofoliul.

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**  
4 ore · laborator tehnologic

**Recapitulare pe grupe de teme de examen. Valori numerice de reținut. Test final**

Rezultate ale învățării: URÎ 8 – toate rezultatele învățării

Modulul acoperă 25 din cele 34 de teme ale probei practice. Recapitularea se face **pe grupe de teme**, nu pe capitole.

| Grupa de teme                                         | Temele        | Unde s-a lucrat   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| constatarea uzurii                                    | 18, 19        | S3, S4 (UÎ 1)     |
| transmisii prin curele și cablu                       | 4, 5, 25      | S13 (UÎ 4)        |
| arbori, lagăre, rulmenți, cuplaje                     | 6, 22, 24, 27 | S9, S10, S27, S28 |
| roți dințate pe arbori                                | 7, 8, 9       | S14, S27          |
| mecanisme: șurub-piuliță, bielă-manivelă, Malta, camă | 10–16         | S16, S17          |
| ghidaje și reperi de înlocuire                        | 17, 26, 28–34 | S18–S22           |
| instalații hidraulice și pneumatice                   | 1, 2, 3, 23   | S23, S25, S26     |

#### Valori numerice care trebuie știute

| Mărimea                                              | Valoarea                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| burghiul premergător pentru M5 / M10                 | Ø4,2 / Ø8,5 mm                             |
| burghiul premergător pentru Ø5H7 / Ø4H7              | Ø4,8 / Ø3,8 mm                             |
| gaura de trecere pentru M5; adâncitorul frontal      | Ø5,5 mm; Ø10 × 5,5                         |
| adaosul de alezare pe diametru                       | 0,1–0,3 mm                                 |
| adâncitorul conic pentru cap înecat                  | 90° (DIN ISO 7721)                         |
| jocul radial admis la biela cu capac drept (tema 13) | max. 0,03 mm                               |
| pata de contact la angrenaj                          | ≥ 60–70 % din lungime și înălțime          |
| săgeata curelei, orientativ                          | ≈ 16 mm la 1 m distanță între axe          |
| încălzirea rulmentului pentru montaj                 | 80–100 °C, fără flacără, max. 120 °C       |
| umplerea rulmentului cu unsoare                      | ≈ 1/3 din spațiul liber                    |
| dezaxarea radială la cuplaj rigid, orientativ        | ≤ 0,05 mm                                  |
| pete de contact la ghidajele mașinilor-unelte        | 12–20 pe 25 × 25 mm                        |
| punctajul la examen                                  | 70 p practic + 30 p oral; admis de la 60 p |

#### Cum te pregătești pentru proba orală

La fiecare temă, proba orală are patru cerințe fixe: **justifici alegerea SDV-urilor** (5 p), **argumentezi necesitatea** unei operații-cheie (5 p), **descrii** operațiile principale (10 p) și folosești **vocabularul de specialitate** (10 p). Pregătește pentru fiecare grupă de teme o fișă de o pagină cu aceste patru răspunsuri și cu normele SSM respectate.

#### Listă de autoverificare – pot să...

| Pot să...                                                     | DA | NU |
|---------------------------------------------------------------|----|----|
| verific uzura unui rulment și a arborelui și decid înlocuirea |    |    |

| Pot să...                                                                        | DA | NU |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| verific uzura unui ghidaj cu rigla și cu comparatorul                            |    |    |
| presez o bucă cu dom de ghidare și asigur jocul prescris                         |    |    |
| depresez și presez un rulment fără să-l deteriorez                               |    |    |
| aliniez un cuplaj cu flanșe și strâng șuruburile în cruce                        |    |    |
| montez curelele și verific săgeata                                               |    |    |
| montez o roată dințată pe arbore și verific bătaia și angrenarea                 |    |    |
| montez bielele și pistoanele și verific jocurile                                 |    |    |
| reglez jocul la camă și jocul mort la șurub-piuliță                              |    |    |
| reglez penele saniei transversale la SN 400                                      |    |    |
| aleg burghiele și execut găurire, adâncire, filetare, alezare în ordinea corectă |    |    |
| înlocuiesc garnituri și furtune și verific etanșeitatea                          |    |    |
| întrețin un compresor                                                            |    |    |
| îmi prezint lucrarea cu termenii de specialitate și normele SSM                  |    |    |

**Reține**

- Recapitularea se face pe grupe de teme de examen.
- Valorile numerice din tabel se știu pe de rost.
- Proba orală: SDV-uri, argumentare, descriere, vocabular.

**Întrebări**

1. Alege o temă din tabel și prezintă, fără notițe, algoritmul complet de lucru.
2. Pentru aceeași temă, răspunde la cele patru cerințe ale probei orale.
3. Care este indicatorul punctat cu 10 p la orice temă, indiferent de conținut?

**Lucrarea de laborator: Fișa de pregătire a probei orale pe o grupă de teme**

**Scopul lucrării:** Întocmești, pentru grupa de teme primită, fișa de pregătire a probei orale.

**SDV-uri, aparate, materiale**

- fișele oficiale ale temelor din grupă, manualul, portofoliul

**Securitate și sănătate în muncă**

Lucrare de birou.

**Desfășurarea lucrării**

1. Pentru fiecare temă a grupei scrie: SDV-urile și de ce; operația de argumentat și argumentul; operațiile principale, în ordine; normele SSM respectate.
2. Subliniază termenii de specialitate pe care îi vei folosi.
3. Prezintă o temă colegilor, cronometrat (3–5 minute).

**Sarcina de lucru**

Fișa de pregătire, inclusă în portofoliu.

**Controlul lucrării**

- ☐ Fiecare temă are cele patru răspunsuri.
- ☐ Prezentarea se încadrează în timp.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**  
5 ore · atelierul-școală

**Simularea probei practice și orale de certificare pe o temă extrasă. Portofoliul**

Rezultate ale învățării: URÎ 8 – toate rezultatele învățării

**Scopul lucrării:** Susții, în condiții de examen, proba practică (60 sau 30 de minute) și proba orală pe o temă extrasă din temele modulului, evaluată cu fișa de evaluare a temei; predai portofoliul de examen.

#### **SDV-uri, aparate, materiale**

- posturile de lucru pregătite pentru temele din urnă, cu materialele din „Lista materialelor” a temelor
- fișele de evaluare ale temelor (comisia: profesorul și maiștrii)
- portofoliul de examen

#### **Securitate și sănătate în muncă**

- ⚠ Fiecare candidat își organizează singur locul de muncă și își alege echipamentul de protecție – este punctat.
- ⚠ Comisia oprește proba dacă o operație pune în pericol candidatul sau pe alții.

#### **Desfășurarea lucrării**

1. Extrage biletul cu tema; citește enunțul, sarcinile și cerințele probei orale.
2. Organizează locul de muncă și alege SDV-urile și materialele (criteriul 1).
3. Execută sarcinile în ordine, cu verificările cerute (criteriul 2); respectă timpul.
4. Lasă locul de muncă curat, cu deșeurile colectate selectiv.
5. Susține proba orală (criteriul 3) și răspunde la întrebările comisiei.
6. Predă portofoliul: fișele de lucru, fișele de constatare, procesele-verbale, grilele de autoevaluare pe teme.

#### **Sarcina de lucru**

Proba practică și orală pe tema extrasă; portofoliul complet.

#### **Controlul lucrării**

- ☐ Tema a fost realizată în timpul alocat.
- ☐ Punctajul este de cel puțin 60 p (pragul de admitere la examen).
- ☐ Portofoliul conține cel puțin câte o grilă pentru fiecare grupă de teme.